UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

“ESPE”

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

ING. SEGURIDAD DEL SOFTWARE



NOMBRES:

García Galarza Mateo Jarén
Solano Sanchez Josue Vital
Toapanta Jama Alexander Jhosue

NRC: 36870

FECHA:09/11/2026

DOCENTE: Ing. Diego Leonardo Gamboa Safla

Dispositivo de Entrada: Wii Remote



Historia:

El Wii Remote, también conocido como Wiimote, fue desarrollado por Nintendo y lanzado el 19 de noviembre de 2006, junto con la consola Nintendo Wii. Su creación buscaba cambiar la manera tradicional de jugar videojuegos, ofreciendo una experiencia más interactiva mediante movimientos físicos en lugar de depender únicamente de botones.

Una de sus principales innovaciones fue incorporar sensores de movimiento y tecnología infrarroja, que permitían detectar los movimientos del jugador y la dirección hacia la que apuntaba el control. Además, utilizaba conexión inalámbrica Bluetooth para comunicarse con la consola, brindando mayor libertad de movimiento.

El Wii Remote destacó por su diseño ergonómico y su facilidad de uso, ya que podía sostenerse con una sola mano y utilizarse tanto en posición vertical como horizontal. Además, incorporaba funciones de vibración y un pequeño altavoz que reproducía sonidos durante el juego, proporcionando una experiencia más inmersiva. También permitía conectar accesorios, como el Nunchuk, que añadía una palanca analógica y botones adicionales para ampliar las posibilidades de control.

El Wii Remote fue pensado por Nintendo con la idea de hacer que los videojuegos fueran más accesibles, intuitivos y entretenidos para todo tipo de personas, incluso para quienes nunca habían utilizado una consola. Sus desarrolladores buscaban alejarse de los controles tradicionales, que tenían numerosos botones y podían resultar complicados. Por esta razón, se inspiraron en el diseño de un control remoto de televisión, un objeto familiar y fácil de manejar, incorporando sensores capaces de transformar los movimientos naturales del cuerpo en acciones dentro de los videojuegos.

Señal Empleada:

El Wii Remote utiliza diferentes tecnologías para capturar las acciones y movimientos del jugador:

Tipo de señal	Tecnología	Datos que entrega
Digital	Botones físicos (A, B, +, −, Home y cruceta)	Estado binario: presionado (1) o liberado (0).
Sensores	Acelerómetro MEMS de 3 ejes	Aceleración en los ejes X, Y y Z, permitiendo detectar movimientos e inclinaciones.
Infrarroja (IR)	Cámara infrarroja integrada	Coordenadas de los puntos infrarrojos detectados, utilizadas para calcular la posición del puntero en pantalla.
Analógica (digitalizada)	Acelerómetro	Magnitudes físicas continuas que se convierten en valores digitales mediante conversión analógico-digital.
Digital inalámbrica	Bluetooth	Transmite al Wii los datos de botones, movimiento y posicionamiento.

El Wii Remote utiliza señales mixtas. Sus botones generan entradas digitales, mientras que el acelerómetro MEMS mide aceleraciones en tres ejes y el sensor infrarrojo detecta puntos de referencia para controlar el puntero. Los datos se procesan digitalmente y se transmiten a la consola mediante Bluetooth.
Clasificación principal: Digital y sensores, con mediciones físicas analógicas convertidas a datos digitales.

Videojuegos más relevantes:

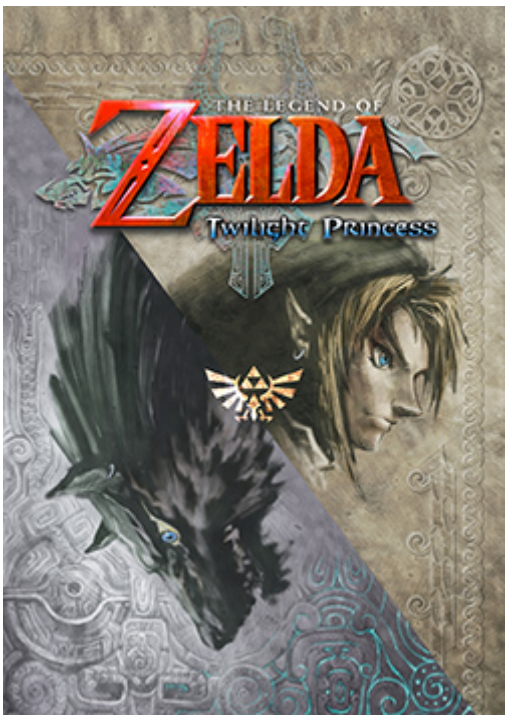
Wii Sports (2006)



Popularizó el Wii Remote porque permitió jugar tenis, bolos, béisbol, golf y boxeo realizando movimientos similares a los deportes reales. Fue uno de los títulos más representativos de la consola

The Legend of Zelda: Twilight Princess (2006)

Permitió utilizar movimientos del Wii Remote para realizar ataques con espada y apuntar a determinados objetivos. Demostró que el control por movimiento también podía utilizarse en videojuegos de aventura.



Bibliografía:

Nintendo. (s. f.). Wii Remote. https://www.nintendo.co.jp/wii/controllers/wiiRemote.html

Nintendo. (s. f.). Wii Remote: Características y funciones. https://www.nintendo.co.jp/wii/features/wii_remote.html

Nintendo. (s. f.). Wii Sports. https://www.nintendo.com/es-es/Juegos/Wii/Wii-Sports-283971.html

Nintendo. (2009, 16 de julio). Observa Wii Sports Resort en acción en la nueva página oficial. https://www.nintendo.com/es-es/Noticias/2009/Observa-Wii-Sports-Resort-en-accion-en-la-nueva-pagina-oficial-251650.html